

Bevezetés a CI/CD rendszerbe

A CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) a modern szoftverfejlesztés egyik legfontosabb módszertana, amely a fejlesztési folyamatok automatizálását támogatja. A rendszer célja, hogy a forráskód módosításai után automatikusan végrehajtsa a szükséges ellenőrzéseket, teszteket és telepítési folyamatokat.

A CI/CD alkalmazásának előnyei közé tartozik a hibák korai felismerése, a fejlesztési folyamat gyorsítása, valamint a szoftverkiadások megbízhatóságának növelése. A GitLab és a GitHub egyaránt támogatja a CI/CD folyamatok kialakítását és automatizálását.

CI/CD Pipeline-ok

A pipeline egy automatizált folyamat, amely a forráskód módosítása után különböző feladatokat hajt végre. A pipeline-ok automatikusan elindulhatnak például új commit feltöltésekor vagy manuális indítással.

A pipeline három alapvető elemből épül fel:

- Stages (szakaszok)
- Jobs (feladatok)
- Runners (végrehajtók)

A leggyakoribb pipeline szakaszok:

- Build
- Test
- Deploy

A folyamat során a rendszer először a build feladatokat hajtja végre, majd a teszteket futtatja, végül pedig telepíti az alkalmazást.

CI/CD konfiguráció YAML fájl segítségével

A CI/CD működésének alapját egy YAML konfigurációs fájl képezi. GitLab esetén ez a `.gitlab-ci.yml`, míg GitHub esetén a workflow fájlok a `.github/workflows` mappában találhatók.

A konfigurációs fájl tartalmazza:

- a pipeline felépítését,
- a végrehajtandó feladatokat,
- a futtatási feltételeket,
- valamint a szakaszok sorrendjét.

Egyszerű példa:

stages:

- build
- test
- deploy

build-job:

stage: build

script:

- echo "Build"

test-job:

stage: test

script:

- echo "Test"

deploy-job:

stage: deploy

script:

- echo "Deploy"

A pipeline a konfiguráció alapján automatikusan végrehajtja az egyes feladatokat a meghatározott sorrendben.

GitLab Runners

A GitLab Runner olyan végrehajtó környezet, amely a pipeline-ban definiált feladatokat futtatja. A runner letölti a projektet, előkészíti a futtatási környezetet, végrehajtja a konfigurációban megadott parancsokat, majd visszaküldi az eredményeket a GitLab rendszernek.

A runner kiválasztása során a rendszer figyelembe veszi:

- a runner típusát,
- a rendelkezésre álló erőforrásokat,
- az aktuális terhelést,
- valamint a szükséges képességeket.

Két fő típusa létezik:

GitLab-hosted Runner

A GitLab által üzemeltetett runner, amely azonnal használható külön telepítés nélkül. Előnye az egyszerű használat és az automatikus skálázás.

Self-managed Runner

A felhasználó saját infrastruktúráján futó runner. Előnye a teljes testreszabhatóság, valamint a nagyobb kontroll a futtatási környezet felett.

CI/CD Job-ok

A job a pipeline végrehajtásának alapegysége. Minden job egy konkrét feladatot hajt végre, például fordítást, tesztelést vagy telepítést.

Egyszerű példa:

build-job:

script:

- echo "Build folyamat indítása"

A job-ok általában elkülönített környezetben futnak, és saját futási naplóval rendelkeznek.

A legfontosabb job állapotok:

- Created
- Pending
- Running
- Success
- Failed
- Canceled

Ezek segítségével nyomon követhető a pipeline aktuális állapota és eredménye.

CI/CD változók

A CI/CD változók olyan környezeti változók, amelyek segítségével konfigurációs adatok és érzékeny információk tárolhatók a pipeline-ok számára.

A változók felhasználhatók:

- API kulcsok tárolására,
- jelszavak kezelésére,
- környezeti beállítások megadására,
- ismétlődő értékek újrafelhasználására.

Példa:

variables:

DATABASE_URL: "https://database.example.com"

A GitLab támogatja a védett és maszkolt változókat is, amelyek növelik a biztonságot, mivel az érzékeny adatok nem jelennek meg a pipeline naplóiban.